

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khoa Toán - Tin



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

**CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
(MI3060)**

Đề tài:

**Xây dựng Hệ thống gợi ý sản phẩm
(Recommendation System)**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Quang Hòa

Mã lớp học: 169308

Nhóm sinh viên thực hiện:

1	Đoàn Đức Anh	202419033	Hệ thống thông tin quản lý 02
2	Ngô Thị Thùy Duyên	202419051	Hệ thống thông tin quản lý 02
3	Nguyễn Đức Thành	202419099	Hệ thống thông tin quản lý 02
4	Phan Thị Hải Yến	202419124	Hệ thống thông tin quản lý 01

Hà Nội, Tháng 6 2026

Lời mở đầu

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Mục lục

Lời mở đầu	1
Danh sách hình vẽ	2
Danh sách bảng	3
1 Giới thiệu bài toán	5
1.1 Bối cảnh	5
1.2 Vấn đề nghiên cứu	5
1.3 Mục tiêu	6
1.4 Phạm vi và ý nghĩa	6
2 Phân tích Yêu cầu hệ thống	8
3 Thiết kế hệ thống	9
4 Cài đặt và xây dựng chương trình	10
5 Kiểm thử và Đánh giá kết quả	11
6 Kết luận và hướng phát triển	12
A Mã nguồn hàm main()	14
B Mô tả các hàm xử lý chính	15
C Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình	16

Chương 1

Giới thiệu bài toán

1.1 Bối cảnh

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã thúc đẩy sự bùng nổ của thương mại điện tử trên phạm vi toàn cầu. Các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki, Amazon hay Alibaba hiện đang cung cấp hàng triệu sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau, từ thời trang, điện tử, gia dụng cho đến thực phẩm và dịch vụ số.

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng sản phẩm mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một thách thức mới: người dùng phải đối mặt với lượng thông tin khổng lồ và khó có thể tìm được sản phẩm phù hợp trong thời gian ngắn. Hiện tượng này được gọi là *Information Overload* (quá tải thông tin).

Trước đây, người dùng chỉ cần lựa chọn trong vài chục hoặc vài trăm sản phẩm. Ngày nay, khi tìm kiếm một từ khóa đơn giản như “áo sơ mi nam”, hệ thống có thể trả về hàng chục nghìn kết quả khác nhau. Việc phải liên tục lọc, so sánh và đánh giá sản phẩm khiến quá trình mua sắm trở nên khó khăn hơn.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dùng, vấn đề này còn tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi người dùng không tìm được sản phẩm phù hợp hoặc mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, khả năng từ bỏ phiên mua sắm sẽ tăng lên, làm giảm tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu của nền tảng.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation System) đã trở thành thành phần không thể thiếu của các nền tảng thương mại điện tử hiện đại. Thay vì hiển thị cùng một danh sách sản phẩm cho tất cả người dùng, hệ thống gợi ý giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách dự đoán những sản phẩm mà mỗi người dùng có khả năng quan tâm.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Qua khảo sát thực tế trên các nền tảng thương mại điện tử, nhóm nhận thấy tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Đối với người dùng

Thứ nhất, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm khi số lượng lựa chọn quá lớn. Nhiều nghiên cứu cho thấy càng có nhiều lựa chọn, người dùng càng mất nhiều thời gian ra quyết định và dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi khi lựa chọn (*Decision Fatigue*).

Thứ hai, người dùng khó khám phá các sản phẩm mới thực sự phù hợp với nhu cầu cá nhân. Phần lớn người dùng chỉ xem các kết quả đầu tiên hoặc các sản phẩm nổi bật được hiển thị trên

trang chủ, trong khi rất nhiều sản phẩm tiềm năng khác không được tiếp cận.

Thứ ba, trải nghiệm mua sắm hiện nay vẫn chưa được cá nhân hóa hoàn toàn. Nếu hệ thống chỉ hiển thị các sản phẩm bán chạy hoặc phổ biến, mọi người dùng sẽ nhận được nội dung tương tự nhau mặc dù nhu cầu và sở thích là khác nhau.

Đối với doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, việc không cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực:

- Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) thấp.
- Thời gian người dùng lưu lại trên nền tảng giảm.
- Doanh thu từ các giao dịch mua bổ sung chưa được khai thác hiệu quả.
- Khả năng giữ chân khách hàng thấp.
- Chi phí marketing và quảng cáo tăng cao.

Do đó, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích hành vi người dùng, học từ dữ liệu lịch sử và tự động đề xuất các sản phẩm phù hợp với từng cá nhân.

1.3 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa dựa trên dữ liệu tương tác của người dùng.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý hiện nay.
2. Xây dựng mô hình dữ liệu biểu diễn mối quan hệ giữa người dùng và sản phẩm.
3. Thiết kế cấu trúc lưu trữ dữ liệu phù hợp với dữ liệu thương mại điện tử có tính thưa cao.
4. Áp dụng thuật toán Collaborative Filtering để xác định mức độ tương đồng.
5. Xây dựng cơ chế sinh danh sách sản phẩm gợi ý theo thời gian thực.
6. Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các kịch bản thực nghiệm.

Ngoài mục tiêu về mặt ứng dụng, đề tài còn hướng tới việc vận dụng các kiến thức của học phần Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật trong một bài toán thực tế.

1.4 Phạm vi và ý nghĩa

Trong phạm vi của đề tài, dữ liệu được sử dụng bao gồm các hành vi cơ bản của người dùng đối với sản phẩm như:

- Xem sản phẩm.
- Thêm vào giỏ hàng.
- Mua hàng.
- Đánh giá sản phẩm.

Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp Item-Based Collaborative Filtering thay vì các mô hình học sâu hoặc Hybrid Recommendation phức tạp.

Về mặt học thuật, đề tài minh họa việc ứng dụng các cấu trúc dữ liệu như Hash Map, Sparse Matrix, Heap và Priority Queue vào việc giải quyết bài toán Recommendation System.

Về mặt thực tiễn, hệ thống có thể hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhanh hơn, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu.

Chương 2

Phân tích Yêu cầu hệ thống

Chương 3

Thiết kế hệ thống

Chương 4

Cài đặt và xây dựng chương trình

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá kết quả

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Mã nguồn hàm main()

Phụ lục B

Mô tả các hàm xử lý chính

Phụ lục C

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình